

Hiago Ritter Santos
Atividade Fluxo condicional

12. a)

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBnBTA7AFgQwPoFdruQJwJYD2EAjALqmTAAM4AzOACwBMNAbDWJCAEYEAufAgFsQ5SMUaMW4JtJBwkaTNnxEuvAcNEVgTcAFYpNYgw4AdEAFFoAYxywAbsgAELhSgBczixFABImLA9ADsRnRUHO5KWLIEzgC8Cd4gyAA2AGbIPlxpsBI8ECD4AOalhUEMBjLsjJHgIBYAgjaw0NAEzml43LA4yAAmBACEOX78AdqQhjOmdeYgLW0dzgBysCWDBGM8E1pBrOAAHPMGcr7kOtTgxDRMOnq3NzoST7Q69MQSDB83evo6KpPVg6QzAy5AA>

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    senha_usuario: texto
Início
    Escreva "Digite a senha de acesso:"
    Leia senha_usuario
    Se senha_usuario == "alfa" então
        Escreva "Acesso permitido"
    Senão
        Escreva "Acesso negado"
    FimSe
Fim
```

b)

```
Variáveis
    senha_usuario : texto
    porta_aberta : lógico
Início
    Se porta_aberta == true então
        Escreva "A porta já está aberta"
    Senão
        Escreva "Digite a senha de acesso:"
        Leia senha_usuario
        Se senha_usuario == "alfa" então
            Escreva "Autorizada!"
        Senão
            Escreva "Acesso negado"
        FimSe
```

FimSe

Fim

OBS: Na ferramenta do professor Robertinho, tive problema para rodar o código, ele compila, mas indica que a variável porta_aberta não foi inicializada e também não descobri a forma correta de inicializar a variável na ferramenta.

13.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7BGCAMBdSJoCZEpgZi94BcHcAFnSIDYixUAjAewBcmGBbEJbWMSi8WKRpxwGUXnrNWHLpHTgA7AOrh0-NLAAEAPk0ZNAMgN6tu6BNCMW7CCABOASwDmACyadsJAKwCERHH7glAA6IADymmwAhg4MdnoAX2wApnYMmgCXmqHgJhCWUjaywKSKZIFqwug6JobG+mYWIFbSto6u7sU+PkL+gSHhkTFxiSlpmQBc2RB6mJLWMtiUZZQqlUHmNfpGejhb8POtQe1uHpBKPggBATShEdGx8dBjQekZUzm7+c2Fi5AAHOBA0+DR8lwCERYFDuL5Vnh5LAeDgEQJ5KRskUkeAvJi0eBKEsBDwFJ44f9sD5oUDsEpgRTIMtYPIKVwgA>

Teste de mesa: Enviado em arquivo separado

14.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7BGCAMBdSJoCZEpgZi66AFn1AA8ttgFwdxYAOagWnWrFQCcBLAcwAsALICTZY4QuMbgWbOOAAEGBdFqKJ88p16Dh2dOADsdAGzV0p8CFLyAfAF5FseQDJnG+QB4HGCKABGAPYCAgEathAg3PxClpC0AKwm1DiEbAA6VviADgCmHAI50ADGOfiAhgHyRQHQAfYArtAh8gCCGb4ggcFhupASRoRS5mzW9oo4Lm7WXmodXSHllE6scCJiYPJqZYZ1m5hSXlldV1jc0AQu2o8z2rxuCJ9Flp6ZnQAMeV+wXFpWWKQp8eqheQAEwCAGdwQEuNDTg0mlDrv4ggtesAjPRJNR4gg2L5VtijAZ8XQyZkxnBJu4ZhgaanvBNXLTVMRUAAbHIAMyEllu4VWAE5HuB0KxyW89nlfkcKtCIXCqjVESFISiQFzeRjYNRsUxtrqCZARJR9LAXdg9HR9IRsBILY97TbwMZsLRdYZsIlPQZsA9fdhqJ7YKJyeB6NhsY6hVGXehsCKQ8gREA>

Pseudocódigo:

```
Variáveis
    n1, n2, n3, n4, x: número
Início
    Escreva "Digite os limites do primeiro conjunto (n1 e n2):"
    Leia n1, n2
    Escreva "Digite os limites do segundo conjunto (n3 e n4):"
    Leia n3, n4
    Escreva "Digite o valor de x:"
    Leia x

    Se (x >= n1 && x <= n2) && (x >= n3 && x <= n4) então
```

```

    Escreva "x pertence aos dois conjuntos"
SenãoSe (x >= n1 && x <= n2) então
    Escreva "x pertence somente ao conjunto A"
SenãoSe (x >= n3 && x <= n4) então
    Escreva "x pertence somente ao conjunto B"
Senão
    Escreva "x não pertence a nenhum conjunto"
FimSe
Fim

```

15.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplA7BGCAMBdSJoCZEpgZi66AFnxgFYsQBbAUwBMBLAQwsYGN7LGB9Gh58ZKgDOAe05ZswBOBzhYANmkBaHAA5pYVACd6AcwAWAFxBJsscITmFlsdeDTmABBnDPZzy8-KoARiMOGYibY6OCkcorgSujW9gA6IAAievSG1I4iQs4AXzRamY601ELUAFaMtJkAXI4JEKA6BsamkLLyVjYIGqKcjqC8zrAA1BgjOCOEI94NekbBkJbtsLFKsVR0TP2OPYwA9NMgADbUAGbN2OEA7DKxdg6OAHyOvEz1R6fG9n4BQS3A7Ut0NI7mwONwXowtqDODwNowhvBfP5ApR5sBrccLFbBoMI9nnC3sczhAQN8UWjVOBAdlcfZoeC4VD2DCIQi3uTftgAJzgTGxdC RNA4fEQokfUmc1F-WDSGngQUaBmwvjMsEqpispE-aVmczynBC5UQtWsuFa0BStGwUL86SG3GEUWE1DEz5k5FcyCwNpyIEWI0sxmqgbG82ly2e3Xeyx2gO40jOvjklfKPW8LhB1hiUJACyAEu+DUEq4la4Eo4AIJBwqQyhFpgliCOMPJ10SmXtKmxUhC+oy67tJSy5RrNubAYIDnp0ySWnSdAhOS0swrmTYWSyiWOT67DXWDmVQ8vcrsyhI97syWK8+szhbcKbC32mXMyH6SkbBLaTvyBUtu3JmAufp6uuuymFutLfpAh6hMBkC8jaYHepel6EDefpyLBwCPrac5AA>

Teste de mesa: Enviado em arquivo separado.-

16.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBDBGCAMBdSJoCZEpgZi6gJ3nGUMxOxALwtQFsBTAEW Etp9QAzAhgRw5AA7YqVCDyooTWTZgCcDnCWAbPIC0AFnTywqAEYB7AC5GDdEEmyxwGpavBr09tNYAEGcO8Wuinguj9vbj4IUEMTMwtsAIBWO3UcDR0AHRAAERYAcxYjBlcABwIWRhYCA1cDAGdXADdoABsDHmqmaGqjAgAr6ug6+rYAc4BXhkrPJgZ8gxYWttcO7p8GAGMAV3yGAmhh0dc81tdg3IXOwWW2VyZyhtXBAAuV1TQkHDTc0tIRQB2eldYAAcOiOrgAPK5vjEXvUGJwjBBXsZ3IFILY4mpYAh1ICUiAAEqTMp1K4FJqHBpGNoAQmeqBhcJRwDiAlcOCB-3ZumAn2AynAfJU2Kx4CEsFcAF5XHRoAAPAAUcHARAAIC83pEeb8BfZHDpxBKpbKFQF-Kr9EiNdGwdr5M5BDgDdL5dBFNQzWELR9sABOfI-WBJEWMVjQA1IW5MOVy4QAanEcZwyoA9InobD4TzMeBfhjtEpAyBqxcAHyS5Rphki0z5RmwazogPqZypAmFAzE8pTAiuO6Uyo0rmlJeyCwWks9mNkWpACCbY7A5e1aisnKWfQ0SUA+wijrNmwtizMSsW4UO6UAWU2AF8m+2F+WYBVtP3p9p8xVmsR6sa4CdZ-Shfhuo5-vlx6WEAA>

Pseudocódigo:

Variáveis

```

a1, a2, a3, r1, r2, r3, n1, n2, n3, freq, media: número
Início
  Escreva "Digite as notas das avaliações (A1 A2 A3):"
  Leia a1, a2, a3
  Escreva "Digite os valores das recuperações (R1 R2 R3):"
  Leia r1, r2, r3
  Escreva "Qual a frequência do aluno (em %)?"
  Leia freq

  Se freq < 75 então
    Escreva "Reprovado por faltas"
  Senão
    n1 = max(a1, r1)
    n2 = max(a2, r2)
    n3 = max(a3, r3)

    media = round((n1 + n2 + n3)/3)

    Se media >= 6 então
      Escreva "Aprovado! Média: ", media
    Senão
      Escreva "Reprovado por nota! Média: ", media
    FimSe
  FimSe
Fim

```

17.

Fluxograma:

<https://fluxolab.app/?lzs=NolhBplBDcAYC6kQCN5NAY3R4dwDM4+AtAQCz5jloD2ALvbQLYgIYCM4ArMeCQCYAbFQA6IACIBLAOZT6AUwAEtAM5KANtAAmapbqX0ATIIBHAOxkBXDbSUAKAIJKAQkoDCASnERQdRixsGALg5PwcluEAHFTQ4Cjg2MgmMgAW9EGQRADs4AJwpBwF4CDQSgC85UooSgBktdUVVUmgGgoAZhkl-kys7JBhvCQcMeHFIOIAKiYW1rZKCgCOVllaAleKRrQ+yG2dmcC8ufmk+SX2ZZWN9Y0AhM2eSgA+Tw6XzXUNmEr31Y8vDhqV2+N2+v2qnl8ID2XVQDF6ByE4GOxUilAuPyqKEeN3sNV+mBxDXsYKqEKHmIgcIcfQwuSGJ34ZwmlGmZksNjsUIUAGfVJgFG1VDtWh0Mv1gFEeEyzmipiZoBz5gp+dA2uZttRRfsJQBOZHgCKFUbosoAaj+SgAfEoQcTzbbHjaariahCdalLAaPDAiUUukDkVpUIzsm5SAAHIAy7sAEvDDMIzqoT1AhKOFwpaHSCbfBmQIKSORliQ0fmJXhDfgOBgiJnQhheA3sk3DSEhBgkQ2onX2zxONW8sEh7qMPqGwRx-2ipwazXa5ApcGOAI6UPVxgwiu15BuyFZ+wgA>

Pseudocódigo:

Variáveis

a, b, c: *número*

Início

Escreva "Digite os valores dos lados do triângulo (A B C) "

Leia a, b, c

Se (a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a) **então**

Se a == b && b == c **então**

Escreva "Triângulo equilátero"

FimSe

Se (a == b && b != c) || (a == c && c != b) || (b == c && c != a) **então**

Escreva "Triângulo isósceles"

FimSe

Se (a != b) && (b != c) && (c != a) **então**

Escreva "Triângulo escaleno"

FimSe

Senão

Escreva "Não é triângulo"

FimSe

Fim

18.

Pseudocódigo:

Variáveis

altura, peso, imc: *número*

Início

Escreva "Digite sua altura (Em metros): "

Leia altura

Escreva "Digite seu peso (Em Kg): "

Leia peso

imc = peso/(altura*altura)

Se imc < 18.5 **então**

Escreva "Abaixo do peso ", imc

SenãoSe imc >= 18.5 && imc < 25 **então**

Escreva "Peso normal ", imc

```
SenãoSe imc >= 25 && imc < 30 então
    Escreva "Sobrepeso ", imc
SenãoSe imc >= 30 então
    Escreva "Obesidade ", imc
FimSe
Fim
```